Et si on mettait tout dans une seule table ?

TABLE COMMANDE — GARGOTE

client	téléphone	plat	prix
Rakoto	034 11 222 33	Romazava	8 000
Rakoto	034 11 222 33	Mi sao	6 000
Rasoa	032 44 555 66	Romazava	8 000
Rabe	033 77 888 99	Henakisoa	9 000

1. Le romazava passe à 9 000 Ar ?
2. Rabe annule : que perd-on ?
3. Un nouveau plat, jamais commandé ?

Chaque ligne parle de quoi, au juste ?

ITuniversity

Trois questions, trois anomalies

1

Anomalie de mise à jour

Un fait écrit deux fois finit par se contredire.

2

Anomalie de suppression

Effacer une commande efface aussi un plat.

3

Anomalie d’insertion

Impossible d’ajouter un plat sans commande.

Chaque ligne mélange trois sujets

COMMANDE · la ligne elle-même : qui a pris quoi

client	téléphone	plat	prix
Rakoto	034 11 222 33	Romazava	8 000

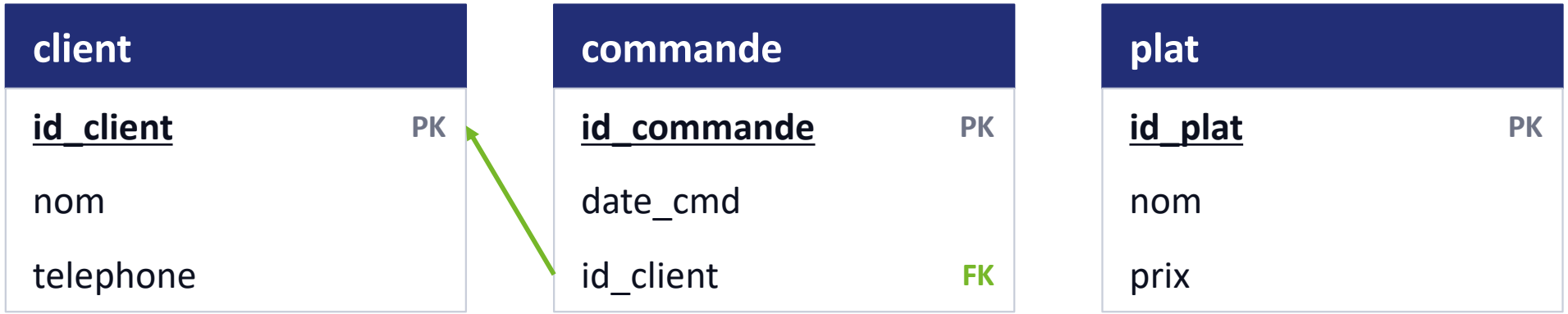
CLIENT

PLAT

Trois sujets, donc trois tables.

ITuniversity

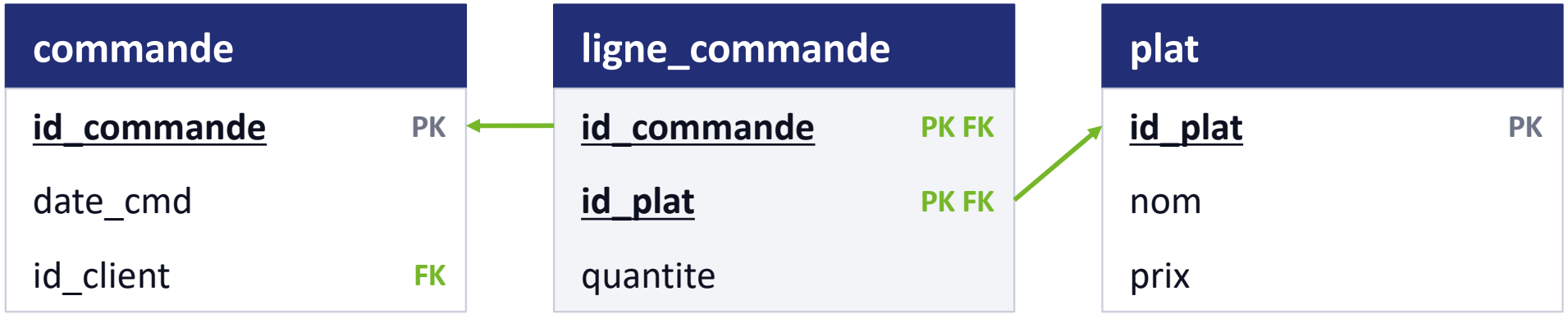
Une table par sujet, reliées par des clés



Et si une commande contient plusieurs plats ?

ITuniversity

Plusieurs plats : une table de liaison



Une relation plusieurs-à-plusieurs devient une table.

Une redondance voulue :

le prix payé reste figé.

ligne_commande.prix_unitaire

plat.prix = prix du jour · prix_unitaire = prix au moment de la commande

ITuniversity

Les contraintes protègent les données

PRIMARY KEY

Chaque ligne est identifiée sans ambiguïté.

FOREIGN KEY

Pas de commande pour un client inexistant.

NOT NULL · UNIQUE

Pas de plat sans nom, pas de doublon.

CHECK

prix > 0, quantite > 0.

La démarche : repérer, identifier, relier, contraindre



Les mêmes quatre gestes, quel que soit le thème.

ITuniversity

Dans votre TP, quel fait est écrit deux fois ?

Niveaux 1, 2, 3 : la même démarche, de plus en plus de sujets.